

2025级·七年级·4班 张琨旋 6月6日错题复习

第1题

原题 / 原图

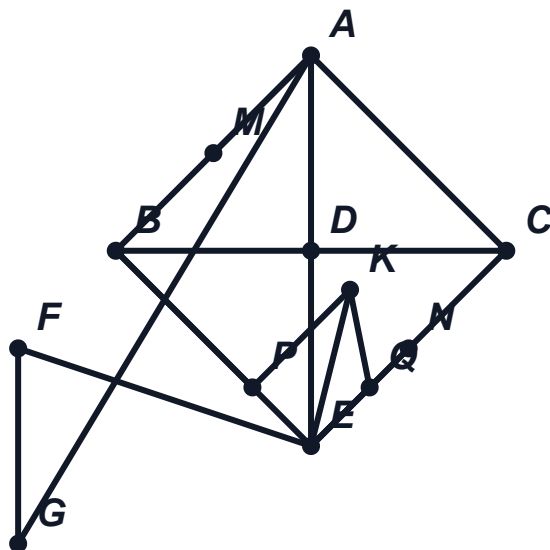
33. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC$ 的角平分线 AD 交 BC 于点 D , 点 E 在 AD 延长线上。

(1) 如图 1, 若 $AD = DE$, $EF \parallel AC$ 交 CD 延长线于点 F , 延长 AB 交 EF 于点 G , 求证: $FG + AG = AC$;

(2) 如图 2, 连接 BE , 过点 A 作 $AM \perp BE$, 交 EB 延长线于点 M , $EN \perp BC$ 于点 N , 若 $\angle EBD = \frac{1}{2}\angle BAC$, $\frac{1}{2}\angle EBD + \angle ABC = 90^\circ$, 求证: $\frac{1}{2}CD + BM = BN$;

(3) 如图 3, 在 (2) 的条件下, 当 $\angle ACB = 45^\circ$ 时, 连接 EC , $EK \perp EB$ 交 BC 于点 K , 点 P , Q 分别是 BE , EC 边上的动点, 且 $BP = EQ$, 连接 KP , KQ , 当 $KP + KQ$ 取最小值时, 请直接写出 $\frac{S_{\triangle BPK} + S_{\triangle KQC}}{S_{\triangle BEC}}$ 的值。

生成图像



题干摘要

先从“未掌握角平分线性、平行线导角及线段转换的常见辅助线”这里倒回来, 这题第一手先做: 先在图上标出 $AD = DE$, 再找它和 $AG = AC$ 之间能推出的关系。

方法提醒

先在图上标出 $AD=DE$ ，再找它和 $AG=AC$ 之间能推出的关系。

这题属于知识点问题，订正时重点把“未掌握角平分线性质、平行线导角及线段转换的...”对应的那一步补出来。

写完后检查角、边、辅助线的来源，不要只看最后答案。

挖空复盘

【图上关系补全】

这题先看 $AD=DE$ 和 $AG=AC$ ，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“未掌握角平分线性质、平行线导角及线段转换的常见...”，这里要补的步骤是

_____ ○

如果按复习角平分线性质、平行线分线段成比例及构造...来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：

订正区

第2题

原题 / 原图

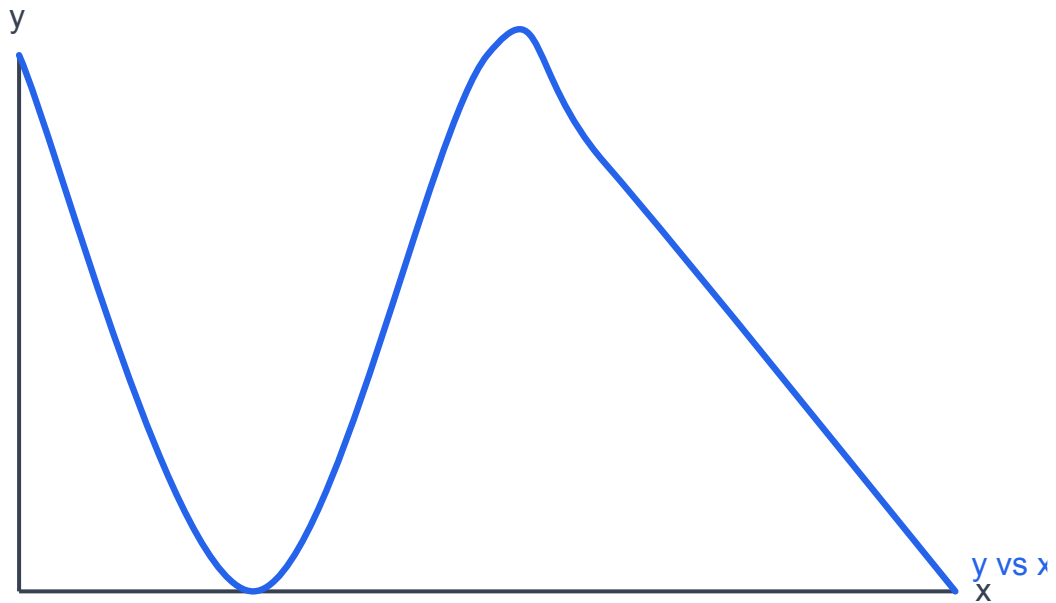
31. 已知 A, B 两地在一笔直的道路上。甲、乙两人同时出发，甲从 A 地出发匀速前往 B 地，乙从 B 地出发匀速前往 A 地，乙到达 A 地后立即原速返回 B 地（甲、乙两人到达 B 地后均停止运动）。甲、乙二人之间的距离 y （米）与出发时间 x （分钟）对应关系如图所示，请结合图象解答下列问题：

(1) AB 两地相距____米, 甲的速度为____米 / 分钟, 乙的速度为____米 / 分钟;

(2) $a = \underline{\hspace{1cm}}, b = \underline{\hspace{1cm}};$

(3) 在运动过程中，当两人相距 100 米时，请直接写出 x 的值。

生成图像



题干摘要

先从“对图象中关键点含义不清晰，无法建立实际运动与图象的对应关系”这里倒回来，这题第一手先做：先把已知条件和目标问法分开圈出来，再决定第一步用哪个关系。

方法提醒

先把已知条件和目标问法分开圈出来，再决定第一步用哪个关系。

这题属于知识点问题，订正时重点把“对图象中关键点含义不清晰，无法建立实际运动...”对应的那一步补出来。

写完后检查条件是否抄全、问法是否看反，不要只看最后答案。

挖空复盘

【条件入口补全】

这题先看已知条件和目标问法，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“对图象中关键点含义不清晰，无法建立实际运动与图...”，这里要补的步骤是_____。

如果按复习一次函数图象与行程问题的结合，重点练习...来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：_____

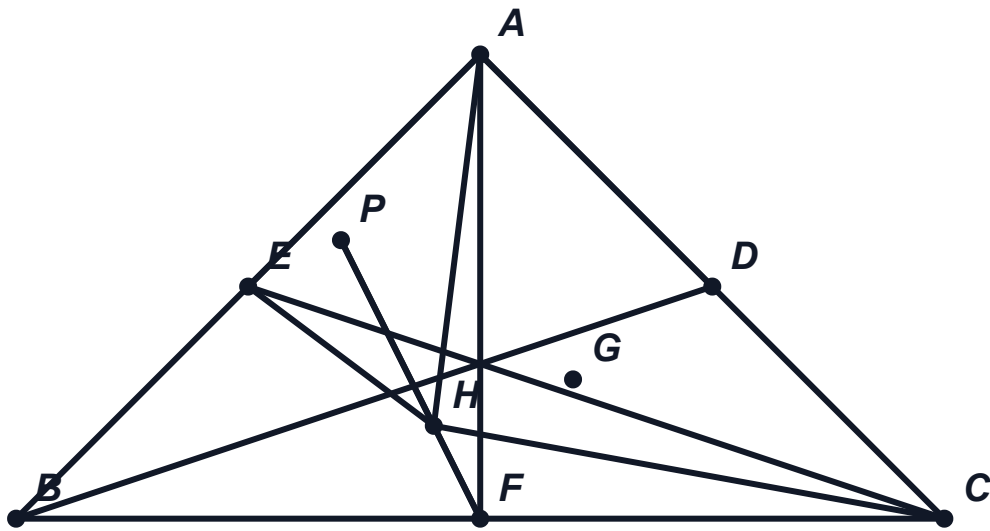
下次看到同类题，我先做：_____

第 3 题

原题 / 原图

24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\angle CAB = 90^\circ$ ， D, E 分别为 AC, AB 边上的点，且 $AD = AE$ ，连接 BD, CE ， $AF \perp CE$ 于点 G ，交 BC 于点 F ， $FP \perp BD$ 交 CE 于点 H ，交 AB 于点 P ，连接 AH 。若 AH 平分 $\angle BAF$ ，下列结论：① $AP = BE$ ；② $\angle HPE = \angle HEP$ ；③ $AP + AD = 2AG$ ；④ $CH = AF + FH$ ；⑤ $\angle DBC = 15^\circ$ ，其中正确结论的序号是_____

生成图像



题干摘要

先从“对等腰直角三角形角边关系及角平分线性质的掌握不足”这里倒回来，这题第一手先做：先在图上标出 $AB=AC$ ，再找它和 $\angle CAB = 90^\circ$ 之间能推出的关系。

方法提醒

先在图上标出 $AB=AC$ ，再找它和 $CAB=90^\circ$ 之间能推出的关系。

这题属于知识点问题，订正时重点把“对等腰直角三角形角边关系及角平分线性质的掌握...”对应的那一步补出来。

写完后检查角、边、辅助线的来源，不要只看最后答案。

挖空复盘

【图上关系补全】

这题先看 $AB=AC$ 和 $\angle CAB = 90^\circ$ ，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“对等腰直角三角形角边关系及角平分线性质的掌握不足。”，这里要补的步骤是

_____ ○

如果按先回顾等腰直角三角形性质（ 45° 角、三边比...来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：

订正区

第4题

原题 / 原图

23. 某云计算公司在重庆建立了一个大型数据处理中心。某天早上8点，数据中心有4800个初始任务在等待处理，且不断有新任务到达数据中心，假设每分钟新到达的任务数量恒定，每台传统服务器每分钟处理的任务数量恒定。数据中心共有10台传统服务器，若开放8台传统服务器，则需要40分钟处理完所有任务（包括初始任务和新到达任务，下同）；若传统服务器全部开放，则需要24分钟处理完所有任务。为减少用户等待时间，现准备将部分传统服务器进行升级，升级后的服务器处理速度比传统服务器提升60%。若将服务器全部开启，其他条件保持不变，想要15分钟处理完所有任务，则需要升级传统服务器_____台。

题干摘要

先从“未掌握设未知数、列方程求解动态变化问题的方法”这里倒回来，这题第一手先做：先把已知条件和目标问法分开圈出来，再决定第一步用哪个关系。

方法提醒

先把已知条件和目标问法分开圈出来，再决定第一步用哪个关系。

这题属于方法问题，订正时重点把“未掌握设未知数、列方程求解动态变化问题的方...”对应的那一步补出来。

写完后检查条件是否抄全、问法是否看反，不要只看最后答案。

挖空复盘

【条件入口补全】

这题先看已知条件和目标问法，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“未掌握设未知数、列方程求解动态变化问题的方法。”，这里要补的步骤是_____。

如果按先设每分钟新增 x 个任务，每台传统服务器...来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：

下次看到同类题，我先做：

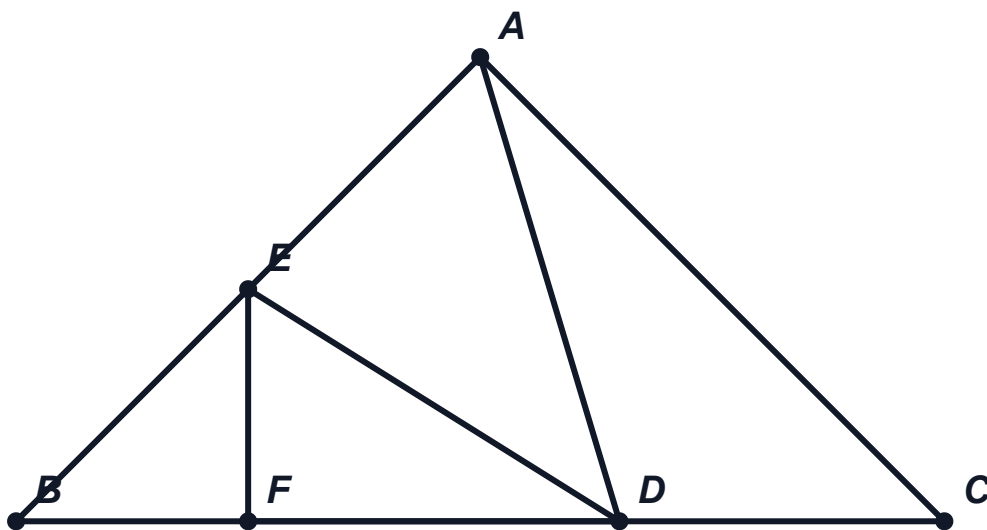
订正区

第 5 题

原题 / 原图

如图，在三角形 ABC 中，点 D 在边 BC 上，点 E 在边 AB 上，连接 AD 和 ED，且 EF 垂直于 BC，垂足为 F。阴影部分为三角形 AED。已知某些条件（具体数值或关系未给出），求解相关几何量（如面积、角度或线段长度）。

生成图像



题干摘要

先从“未掌握相关几何定理或性质，缺乏解题思路”这里倒回来，这题第一手先做：先在图上标出垂直，再找它和角度之间能推出的关系。

方法提醒

先在图上标出垂直，再找它和角度之间能推出的关系。

这题属于知识点问题，订正时重点把“未掌握相关几何定理或性质，缺乏解题思路。”对应的那一步补出来。

写完后检查角、边、辅助线的来源，不要只看最后答案。

挖空复盘

【图上关系补全】

这题先看垂直和角度，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“未掌握相关几何定理或性质，缺乏解题思路。”，这里要补的步骤是

_____。

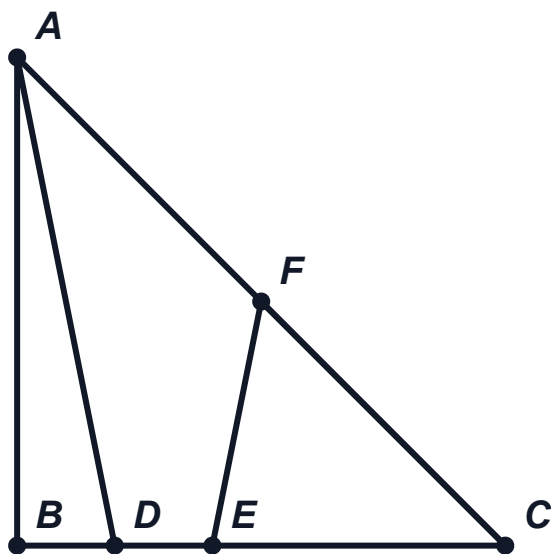
如果按建议先复习涉及的知识点，如三角形相似、面积...来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

原题 / 原图

生成图像



先从“缺乏对垂直平分线性质的掌握”这里倒回来，这题第一手先做：先在图上标出 $BD=DE$ ，再找它和 $AF=6$ 之间能推出的关系。

方法提醒

先在图上标出 $BD=DE$ ，再找它和 $AF=6$ 之间能推出的关系。

这题属于知识点问题，订正时重点把“缺乏对垂直平分线性质的应用”对应的那一步补出来。

写完后检查角、边、辅助线的来源，不要只看最后答案。

挖空复盘

【图上关系补全】

这题先看 $BD=DE$ 和 $AF=6$ ，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“缺乏对垂直平分线性质的掌握。”，这里要补的步骤是

_____ ○

如果按1. 复习垂直平分线性质定理：线段垂直平分...来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：

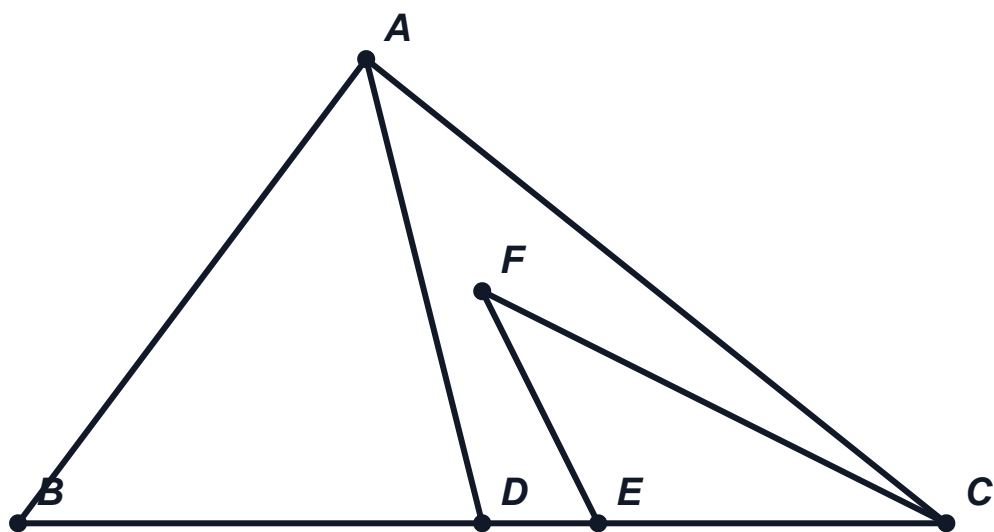
订正区

第7题

原题 / 原图

21. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, EF 垂直平分 AC , 交 AC 于点 F , 交 BC 于点 E , $AD \perp BC$ 于点 D , 且 $BD = DE$. 若 $AF = 6$, $CD = 10$, 则 $\triangle ABC$ 的周长为_____

生成图像



题干摘要

先从“未掌握垂直平分线点到两 endpoint 距离相等、直角三角形勾股定理等基本性质”这里倒回来，这题第一手先做：先在图上标出 $BD=DE$ ，再找它和 $AF=6$ 之间能推出的关系。

方法提醒

先在图上标出 $BD=DE$ ，再找它和 $AF=6$ 之间能推出的关系。

这题属于知识点问题，订正时重点把“未掌握垂直平分线点到两 endpoint 距离相等、直角三...”对应的那一步补出来。

写完后检查角、边、辅助线的来源，不要只看最后答案。

挖空复盘

【图上关系补全】

这题先看 $BD=DE$ 和 $AF=6$ ，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“未掌握垂直平分线点到两 endpoint 距离相等、直角三角形...”，这里要补的步骤是_____。

如果按复习垂直平分线性质的（点到两 endpoint 距离相等）和...来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：_____

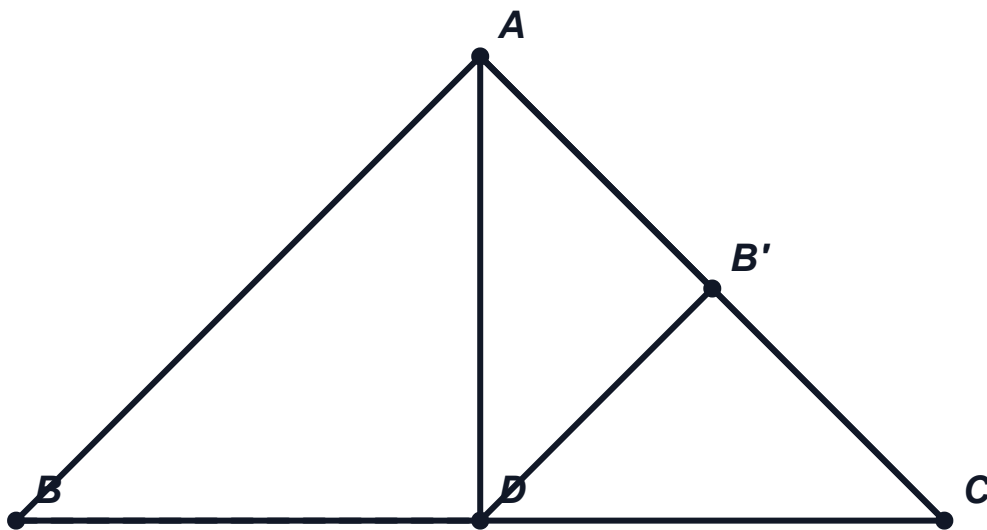
下次看到同类题，我先做：_____

原题 / 原图

19. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 68^\circ$ ， D 是 BC 上一点，连接 AD ，将 $\triangle ABD$ 沿 AD 所在的直线折叠，点 B 落在点 B' 处，连接 $B'C$ ，若 $B'C = B'D$ ，且 $B'D$ 平分 $\angle AB'C$ ，则 $\angle ADB$ 的度数为_____

生成图像

The diagram illustrates a geometric construction. It features a large triangle ABC with vertices A (top), B (bottom-left), and C (bottom-right). A vertical line segment AD is drawn from vertex A to the base BC , where D is the intersection point. Another line segment DB' is drawn from point D to a point B' located on the side AC .



题干摘要

先从“可能不熟悉折叠对应角相等、等腰三角形等边对等角、角平分线定义等基本性质”这里倒回来，这题第一手先做：先在图上标出 $\angle ABC = 68^\circ$ ，再找它和 $\angle C = \angle B'D$ 之间能推出的关系。

方法提醒

先在图上标出 $\angle ABC = 68^\circ$ ，再找它和 $\angle C = \angle B'D$ 之间能推出的关系。

这题属于知识点问题，订正时重点把“可能不熟悉折叠对应角相等、等腰三角形等边对...”对应的那一步补出来。

写完后检查角、边、辅助线的来源，不要只看最后答案。

挖空复盘

【图上关系补全】

这题先看 $\angle ABC = 68^\circ$ 和 $C = B'D$ ，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“可能不熟悉折叠对应角相等、等腰三角形等边对等角...”，这里要补的步骤是

如果按1. 先标出折叠后所有相等的角和边；2....来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区

第 9 题

原题 / 原图

12. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， AB ， BC 的垂直平分线 OH ， OF 相交于点 O ，连接 OA ， OB ， OC ，延长 CO 交 AB 于点 D ， $AE \perp BC$ 于点 E ，交 CD 于点 G 。若 $AD=AC$ ， $S_{\triangle AOG}=8$ ， $OF=\frac{3}{2}$ ，则 BC 的长为

